

UMWELTTECHNIK

Vorlesung mit Praktikum und Exkursion
im Studiengang BIS-M

Verwertung von Elektro- und Elektronik-Schrott
sowie Batterien

Ulrike Stadtmüller

in Zusammenarbeit mit Andrea Hagen und Jürgen Prediger

CHARAKTERISIERUNG VON E-SCHROTT

1. Teil

Altgeräte enthalten

- große Mengen an Quecksilber,
- teilweise FCKW,
- Blei- und Cadmium-haltige Bildröhren,
- PCB-haltige Kondensatoren,
- mit Flammschutzmitteln behandelte Teile wie
Leiterplatten und Kunststoffgehäuse etc.

wichtig unter dem Aspekt der Schadstoffbelastung

CHARAKTERISIERUNG VON E-SCHROTT

2. Teil

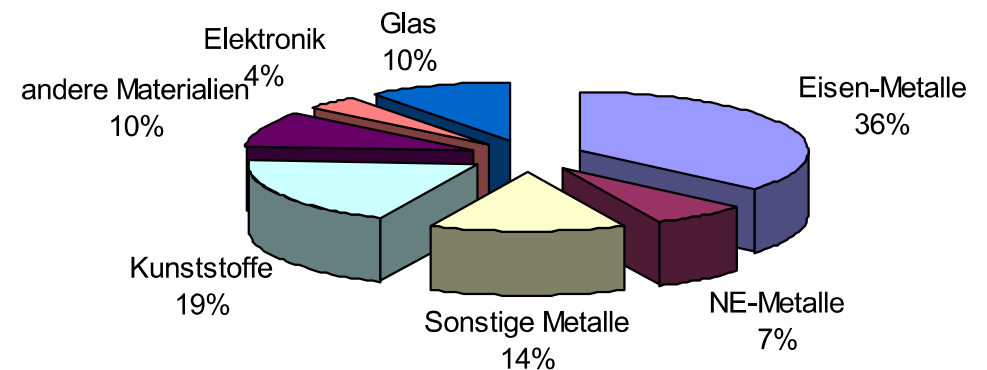
Altgeräte enthalten:

- Gold, Silber, Platin u.a.
- Neodym, Yttrium, Lanthan etc.,
- Kupfer, Aluminium, Eisen, Stahl u.ä.
- Hochwertige Kunststoffe...

wichtig unter dem Aspekt der Ressourcenschonung bzw. -nutzung, besonders bei Edelmetallen und sortenreinen Kunststoffen

Beispiele!

Materialien in Elektro(nik)-Altgeräten



VERWERTUNG VON E-SCHROTT

Allgemeiner Ablauf, Teil 1

1. Schadstoffentfrachtung:

- manuell
- betrifft
Nasskondensatoren (PCB-haltig),
Ni-Cd-Akkus, Li-Batterien, Hg-Schalter,
LCD-Anzeigen (s. Probenglas)

2. Vordemontage:

überwiegend manuell (Entfernung von Deckeln,
Türen, Gehäusen etc.)

3. Demontage:

- mit elektrischen und pneumatischen Werkzeugen
- Abtrennung von Geräteteilen wie Lüftern,
Eisenrahmen
- ggf. Trennung von funktionstüchtigen oder
reparablen Teilen zur Weiterverwendung /
Wiederverwertung
- Achtung:
spezielle Geräte erfordern spezialisierte Betriebe
(z. B. Röntgengeräte)

VERWERTUNG VON E-SCHROTT

Allgemeiner Ablauf, Teil 2

4. Schreddern und Trennen

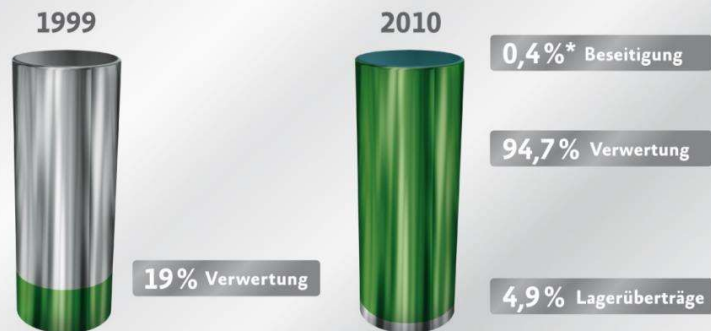
- Zerkleinerung / Aufschluss des gemischten Schrottes
 - relativ grob bei Wasch- und Spülmaschinen etc.
 - fein bei Chassis der Unterhaltungselektronik
- Windsichtung zur Abtrennung von leichten, nicht-mineralischen Bestandteilen wie Lack- und Holzsplittern, Pappe, Textilmaterialien, Kunststoffpartikeln
- Abtrennung von Eisen und Stahl über Magneten
- Abtrennung von NE-Metallen (hauptsächlich Cu und Al) über Hochfrequenz-NE-Scheider
- Recyclingquote für Eisen, Stahl, Nicht-Eisen-Metalle bei ca. 95%

ZAHLN, DATEN, FAKTEN

Auszug ..., mit Vorsicht zu genießen

Anteil der Batterien, die einer Verwertung zugeführt werden konnten

Die Verwertungsquote nach § 15 (1) Nr. 5 in Verbindung mit § 2 Abs. 20 BattG im Jahr 2010 betrug 94,7%. Nicht berücksichtigt wurden hierbei die Lagerüberträge, die ebenfalls einer Verwertung zugeführt werden.

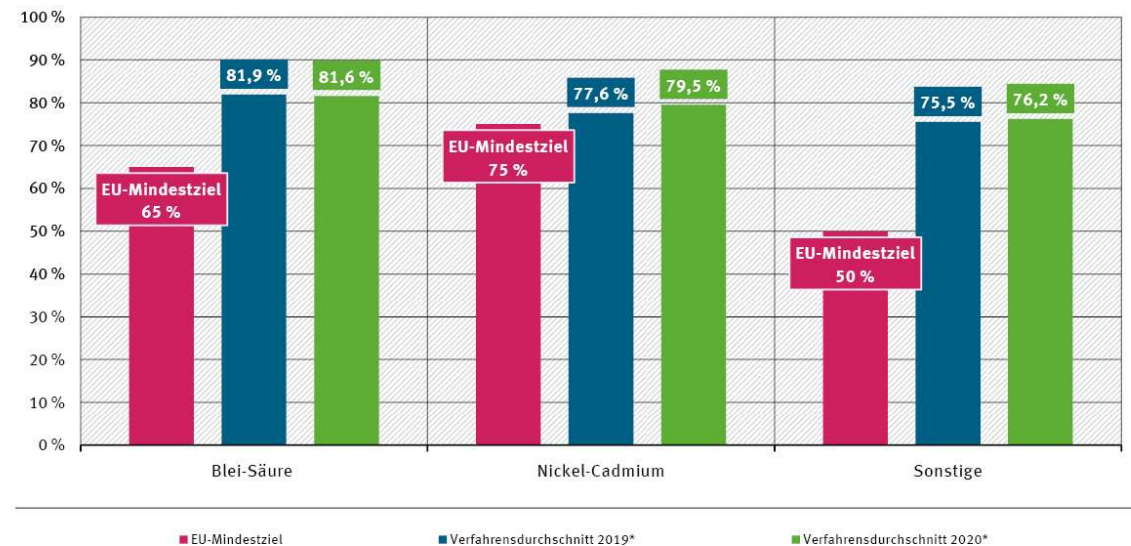


* Beseitigt wurden 0,4% eines Lithium-Primärsystems, für das es keine Verwertungsmöglichkeit gibt.

Quelle: GRS Batterien

Effizienzen der Recyclingverfahren für Altbatterien 2019 und 2020

EU-Mindestziele werden auch 2020 erreicht



* Die abgebildeten Recyclingeffizienzen sind entsprechend den Vorgaben der EU-Verordnung (493/2012) berechnet.

Quelle: Recyclingbetriebe von Altbatterien entsprechend den Vorgaben der EU-Verordnung zur Berechnung der Recyclingeffizienzen für Altbatterien (493/2012)